

基于区块链的分布式电力交易平台设计与应用

曾光

(中煤科工重庆工程技术有限公司, 重庆 400000)

摘要: 传统电力交易过程中存在信任、效率低下等问题, 基于区块链技术分布式电力交易平台设计, 分析区块链技术特性, 构建相应交易模型, 设计交易流程和系统架构, 通过实施该平台, 提高交易透明度, 降低交易成本, 促进可再生能源有效利用。研究表明, 该平台在实际应用中提高了电力交易的效率。

关键词: 区块链; 分布式; 电力交易平台

中图分类号: TP311.13;F426.61;F323

文献标识码: A

文章编号: 1671-0711(2026)02(上)-0107-03

传统电力交易模式依赖中心化的第三方机构, 如电力交易平台, 这种模式在一定程度上保障交易的安全性, 随着市场不断演变, 中心化模式逐渐暴露出许多不足。如交易效率低下, 在中心化系统中, 交易须经过多个环节和层级的审批, 延长交易时间, 增加交易成本。传统模式还存在信息不对称的问题, 交易各方难以获取实时信息, 信息不对称影响买卖双方的决策, 还会导致市场价格扭曲, 加剧交易不确定性。面对这些挑战, 区块链技术出现为电力交易提供解决方案。区块链是一种去中心化的分布式账本技术, 具备不可篡改、高透明性等特点, 通过区块链技术, 交易信息可以在多个节点之间共

享, 每笔交易公开, 所有市场参与者都能够实时访问交易记录, 确保信息的真实性。区块链智能合约功能实现自动化交易处理, 提高交易效率, 降低中介成本。

1 基于区块链的分布式电力交易平台设计

1.1 区块链技术

区块链技术核心特性在于将每笔交易以区块形式记录, 将这些区块按照时间顺序串联成链, 形成不可篡改交易历史, 这种结构保证数据安全性, 提高交易透明度。区块链基本结构由多个相互连接的区块组成, 每个区块包含以下几个关键元素。

区块头包含区块元数据, 如当前区块的哈希值、上

※ 不会对机组轴向位移产生明显影响, 但是, 在实际运行中, 减少中低压连通管蝶阀开度常使中压缸排汽压力升高, 从而在较小范围内对轴向位移产生影响。机组轴向位移与中压缸排汽压力随中低压连通管蝶阀开度变化情况如图4所示。

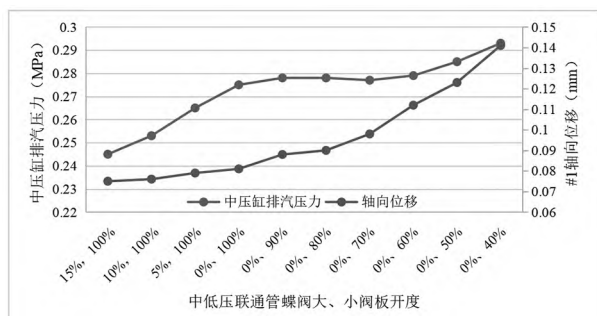


图4 轴向位移与中压缸排汽压力变化趋势图

图中可见, 机组1[#]轴向位移随中压缸排汽压力升高而升高, 因此, 在投入低压缸微出力运行时, 应注意监视轴向位移变化, 结合热网情况适当增加采暖抽汽控制阀开度, 避免中压缸排汽受阻、压力升高对机组安全产生不利影响。

5 结语

(1) 本文以某300MW供热机组为例, 阐述了低压缸微出力改造的技术路线。低压缸微出力技术可以在实

现与低压缸零出力技术同样功能的基础上降低改造工程成本。

(2) 某300MW供热机组在投入低压缸微出力运行后, 机组振动、轴位移、胀差、低压缸末级温度等重要参数均在设备制造厂允许范围内。

(3) 某300MW供热机组在投入低压缸微出力运行后, 能够在发电功率基本不变的条件下增加采暖抽汽流量123.7t/h, 或在采暖抽汽流量基本不变的条件下降低发电功率54MW, 实现了热电解耦的功能。

参考文献:

- [1] 苏鹏, 王文君, 杨光, 等. 提升火电机组灵活性改造技术方案研究[J]. 中国电力, 2018, 51(05): 87-94.
- [2] 戈志华, 曾质彬, 卫慧敏, 等. 供热机组低压缸近零出力低压流场和温度场数值模拟与分析[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(19): 7549-7559. DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.221238.
- [3] 李祥勇, 吴昕, 庞春风, 等. 两种灵活性改造技术的热电特性对比研究[J]. 中国电力, 2023, 56(04): 192-200.
- [4] 左启尧, 唐震, 李慧勇, 等. 电网调峰背景下汽轮机低压缸零出力技术现状综述[J]. 发电技术, 2022, 43(04): 645-654.
- [5] 吴昕, 李祥勇, 薛常海, 等. 汽轮机低压缸零出力工况下末级流场测量研究[J]. 节能技术, 2022, 40(05): 444-449.
- [6] 彭金宝, 刘喆, 徐宪龙, 等. 350MW三菱TC-2F汽轮机低压缸零出力改造案例研究[J]. 汽轮机技术, 2022, 64(05): 388-391.
- [7] 高广勤, 杨善让. 鼓风工况下汽轮机低压级的热状态[J]. 吉林电力技术, 1990(01): 20-24. 1990.01.005.

一个区块的哈希值、时间戳、随机数；区块体包含实际交易数据，包含多个交易的详细信息。区块链工作原理如下所示。

- 发起交易：用户发起交易请求，交易信息被创建。
- 广播交易：交易信息通过网络广播给所有参与的节点。
- 验证交易：节点通过共识机制，如工作量证明等，对交易进行验证，确保交易的有效性。
- 打包成区块：经过验证的交易被打包成一个新的区块。
- 更新区块链：新生成区块被添加到区块链的末尾，更新所有节点的账本副本。

确认交易：交易一旦被包含在区块中并被多个后续区块确认，即被认为是最终的且不可更改的。

1.2 交易模型

- 交易模型包括以下几个要素。
- (1) 参与者。电力生产者指拥有发电能力的单位，如风电场、传统发电厂等；消费者指需要电力的用户，包括工商业用户、售电公司、虚拟电厂等；交易平台是提供交易服务的区块链平台，负责记录和验证交易。
 - (2) 交易类型。即时报价交易指用户可以实时查看其他参与者的电力报价，并根据当前市场状况进行即时交易，允许用户提前设定交易条件，如电力需求和价格，系统将在满足条件时自动执行交易。
 - (3) 交易条件。每笔交易包括电量，每千瓦时的电力价格，规定电力交付的具体时间，可能包括即时交付或预约交付。
- 为了更好地理解区块链分布式电力交易与传统电力交易的差异，表 1 是两者对比表。

表 1 区块链分布式电力交易与传统电力交易对比数据		
特征	传统电力交易	区块链分布式交易
交易方式	电力交易中心交易	直接点对点交易
透明度	信息不完全透明	交易信息公开、透明，所有参与者可见
执行效率	效率较低下	自动化执行，实时高效
安全性	依赖于中心化系统的安全性	利用区块链技术，确保交易不可篡改
灵活性	交易条件固定，灵活性差	户可自定义交易条件，灵活性高用
市场接入	受限于传统电力市场的规则	任何人都可参与交易

根据市场调研数据显示，采用区块链技术的电力交易平台在交易频次方面表现优于传统交易模式，具体表现如下：区块链平台的交易可实现实时处理，用户可以在几分钟内完成交易；而传统模式则需要数小时到数天才能完成，这种实时性使得用户能够迅速响应市场变化，增加交易机会。区块链交易平台因其便捷性吸引了更多用户参与，提升市场整体活跃度；传统模式由于其流程繁琐，交易频率较低。通过以上对比，可以看出，基于区块链技术的分布式电力交易平台在交易频次方面具有明显优势。

1.3 交易流程

- (1) 注册。用户在交易平台上注册账户，注册过程包括填写个人信息、提供电力生产、消费相关证明，完成身份认证，上传面部识别技术，确保用户身份的合法性。
- (2) 发布订单。注册成功后，用户可以发布电力买卖订单，用户设定相关交易条件，如电量、价格、交割时间等信息，订单可以是即时报价交易或预订交易，订单示例如表 2 所示。

表 2 订单示例数据表						
订单 ID	用户 ID	订单类型	电量 (kWh)	单价 (元 /kWh)	交割时间	优先级
001	U001	卖出	100	0.8	2-26 10:00	高
002	U002	买入	50	0.75	2-26 11:00	中

- (3) 匹配交易。平台利用智能合约自动匹配符合条件的交易订单，系统根据用户设定的条件，如电量、价格、优先级等进行自动匹配，在同一价格下，时间早的订单优先匹配，匹配成功后，系统将通知相关用户，匹配结果数据如表 3 所示。

表 3 匹配数据表					
匹配 ID	卖方订单 ID	买方订单 ID	匹配电量 (kWh)	匹配价格 (元 /kWh)	匹配时间
M001	001	002	500	0.75	2-26 9:00

- (4) 执行交易。一旦匹配成功，智能合约将自动执行交易，执行过程中，系统通过智能合约确认电力的实际交付，确保买方资金被冻结并在交付完成后转给卖方，交易执行后，所有相关数据将被记录在区块链上，确保交易的透明性。
- (5) 结算。交易完成后，系统将进行结算，所有交易数据将被永久记录在区块链上，参与者可以随时查询自己的交易记录，确保信息可追溯性。用户可以随时查询自己的交易历史、当前电量余额、资金余额，平台提供详细的查询界面，支持按时间、交易状态等条件过滤。

通过以上交易流程的设计，用户通过注册、发布订单、匹配交易、执行交易、结算、反馈评价等一系列流程，所有交易记录的区块链化保证数据的不可篡改性，增强用户的信任度。

1.4 系统总体架构

系统总体架构分为四个主要层次，各层之间通过接口和协议进行交互，用户层是系统与用户直接交互的部分，提供友好的用户界面，该层主要功能有用户注册、下单功能、查询功能，用户通过 Web 或移动应用程序与系统进行交互。应用层主要包含两个组件，智能合约是运行在区块链上的自执行合约，确保交易的自动化和安全性，定义交易的规则和条件，当条件满足时自动执行；交易匹配算法负责处理用户的买卖请求，确保最佳匹配，并优化交易过程。该算法会考虑价格、数量等因素，确

保交易的高效性和公平性。应用层与用户层和区块链层紧密结合，负责接收用户的请求、执行智能合约并与区块链层进行数据交互。

区块链层是系统基础数据存储和验证层，所有交易数据、用户信息和智能合约都存储在区块链上，确保数据的持久性。区块链网络通过共识机制验证交易的有效性，确保所有参与者都能达成一致，每笔交易都会在区块链上生成一个不可更改的记录。网络层负责系统中各节点之间的通信和数据传输，确保各个节点能够高效、稳定地进行信息交换，在分布式环境中，网络层负责将不同节点的数据进行同步，确保系统状态一致。网络层设计考虑高并发情况下的可靠性，采用拓扑结构。

图1展示系统的总体架构，清晰地标示各个层次之间的关系和数据流动，图中箭头表示信息流的方向，展示用户如何通过用户层与应用层交互，并最终通过区块链层进行数据存储和验证。

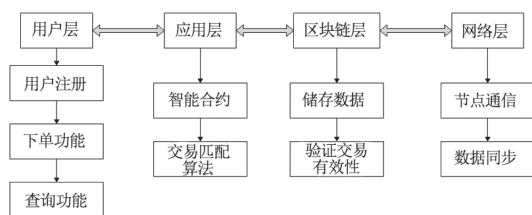


图1 系统总体架构展示图

在区块链平台上，每个用户拥有一个数字钱包，记录其电力账户的余额，该余额由用户电力消费、预付费等因素决定，用户购买电力时，区块链上的智能合约将自动更新用户的账户余额，通过智能电表将电力余额转换为实际用电，用户电力消费被实时监测，电表与区块链网络连接，实时记录电力消耗，智能电表实时将用电数据上传至区块链，确保每笔电力的使用都有据可循。

2 区块链的分布式电力交易平台应用

2.1 实际案例分析

昆明电力交易中心区块链的分布式电力交易平台于2024年年初上线，该平台推出旨在实现电力交易的去中心化，用户能够直接在电力交易中心进行交易，打破了传统电力市场中间商的垄断，赋予用户更大的控制权和参与感。通过应用该平台，交易时间缩短50%，从原来的平均交易时间2小时减少到1小时，平台上交易的透明度得到了极大的提升，所有交易记录都以加密方式存储在区块链上，参与者可以实时查看交易历史，增强对价格的信任度。随着用户体验改善，平台参与者数量上升，形成了良性的市场循环，数据显示，平台上线初期，参与者人数为1000人，6个月后增长至8000人，增长幅度达到700%，增长数据反映用户对平台信任度的提高，交易频次逐渐增加，表明电力交易市场正在向更加透明方向发展。云南电网公司昆明电力交易中心充分利用区块链技术，建立电力交易用户绿色用电溯源机制，支持

绿色电力证书的交易，该中心绿色电力证书发行、交易、使用及追溯全流程都记录在区块链上，平台提供实时数据分析，帮助用户了解市场动态和自身的用电情况，为绿色电力交易提供新的模式，也为全国范围内的绿色电力市场建设提供借鉴。

2.2 数据分析

通过对平台运营数据的深入分析，观察到用户的交易量与活跃用户数均呈现出增长趋势，表4展示自平台上线以来，月度交易量和活跃用户数的变化情况。

表4 交易数据表

月份	交易量 (MWh)	活跃用户数
1月	20000	1000
2月	35000	1500
3月	50000	2500
4月	70000	4000
5月	90000	6000
6月	120000	8000

从1~6月，月度交易量从20000MWh增长至120000MWh，增长了500%，表明随着用户的增加，电力需求也在持续上升，市场活跃度提高。活跃用户数在六个月内从1000人增长至8000人，增长幅度达到700%，变化显示该平台的受欢迎程度，及用户对去中心化电力交易模式的接受度。交易量与活跃用户数之间呈正相关关系，用户数的增加直接推动交易量的增长，如3月活跃用户数为2500人，交易量为50000MWh；而在6月，活跃用户数达到8000人，交易量则猛增至120000MWh，显示出用户互动和交易频率的提高。对这些数据分析，可以看出，区块链分布式电力交易平台在提升交易效率、促进用户参与方面，优化电力交易流程，促进电力市场繁荣，推动可再生能源的进一步利用。

3 结语

基于区块链的分布式电力交易平台的设计与应用，为电力交易领域提供新的解决方案，通过引入区块链技术，平台实现交易去中心化，提升交易的透明度，降低交易成本。案例表明，该平台在提高交易效率方面取得成效，用户参与度和活跃度也得到提升，为未来电力市场发展提供良好的基础。

参考文献:

- [1] 谢文, 嵇士杰, 纪鹏, 等. 面向能源区块链的分布式电力交易系统的设计[J]. 微型电脑应用, 2024, 40(8): 96-99.
- [2] 高赐威, 陈彦, 石坤, 王佳颖, 肖涛. 基于潮流分布识别的园区微电网型虚拟电厂间分布式电力交易[J]. 供用电, 2024, 41(08): 112-119.
- [3] 张显, 冯景丽, 常新, 等. 基于区块链技术的绿色电力交易系统的设计及应用[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(9): 1-10.
- [4] 张鹏. 基于区块链电力交易系统安全技术研究[J]. 电力设备管理, 2024(7): 257-259.